UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Redes de Transporte NG-SDH
Parte III

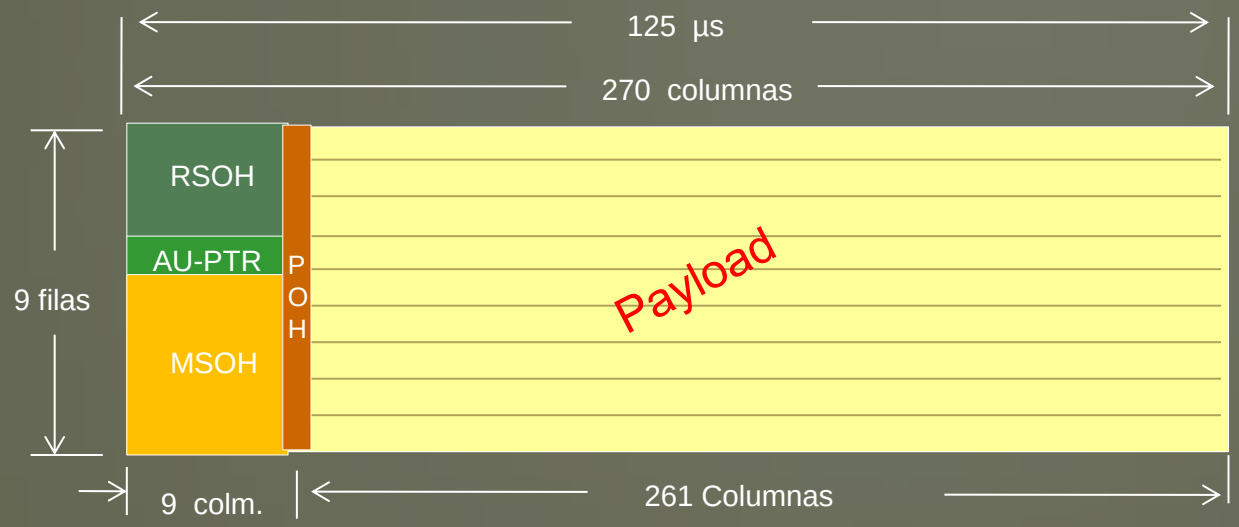
Encabezados y Punteros

Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Jerarquía Digital Síncrona (SDH)

La Trama STM-1



Tasa de transmisión STM-1 :

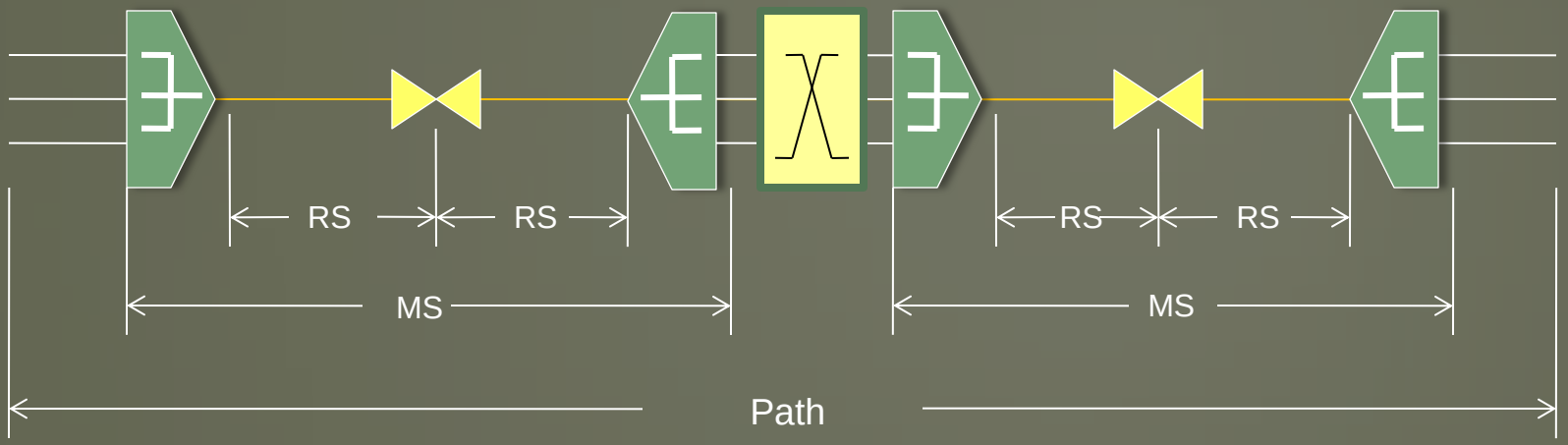
9 filas x 270 Bytes x 8 bits/Byte x 8.000 tramas/seg = 155,52 Mbps

STM - 1 :Synchronous Transport Module level 1

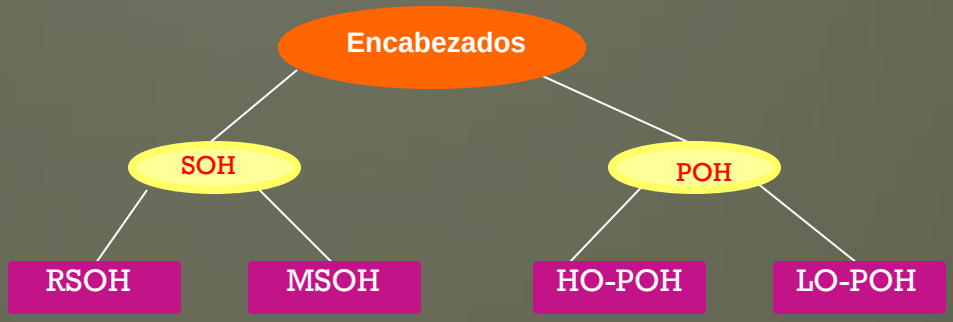
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección y de Trayecto

Rec. ITU-T G.707



SOH: Encabezado de Sección
POH: Encabezado de Trayecto
RSOH: Encabezado de la Sección de Regeneración
MSOH: Encabezado de la Sección de Multiplicación
HO-POH: Encabezado de Trayecto de alto orden (VC-4/3)
LO-POH: Encabezado de Trayecto de bajo orden (VC-12)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

RSOH	A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
	B1			E1			F1	UN	UN
	D1			D2			D3		
	AU -PTR								
	B2	B2	B2	K1			K2		
MSOH	D4			D5			D6		
	D7			D8			D9		
	D10			D11			D12		
	S1					M1	E2	UN	UN

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

RSOH	A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
	B1			E1			F1	UN	UN
	D1			D2			D3		
	AU -PTR								
MSOH	B2	B2	B2	K1			K2		
	D4			D5			D6		
	D7			D8			D9		
	D10			D11			D12		
	S1					M1	E2	UN	UN

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

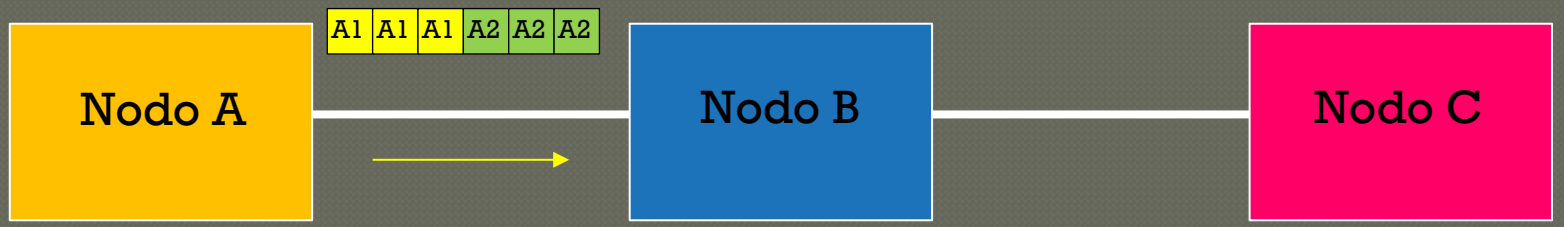
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

A1 y A2: Alineamiento de Trama

A1 : 11110110 (0xF6)
A2 : 00101000 (0x28)

STM-N (N= 1, 4, 16,64): 3xN (A1) seguidos de 3xN (A2)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

A1 y A2: Alineamiento de Trama

A1 : 11110110 (0xF6)
A2 : 00101000 (0x28)

STM-N (N= 1, 4, 16,64): 3xN (A1) seguidos de 3xN (A2)



A1 no recibirse los bytes A1 y A2 durante 5 tramas seguidas en el nodo B se generara una alarma OOF (Out of frame)

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

A1 y A2: Alineamiento de Trama

A1 : 11110110 (0xF6)
A2 : 00101000 (0x28)

STM-N (N= 1, 4, 16,64): 3xN (A1) seguidos de 3xN (A2)



Si la falla persiste por mas de 3 seg, en el nodo B la alarma cambia a LOF (Lost of frame) y envía una señal de indicación de alarma (AIS) al NODO C

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

RSOH

MSOH

A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
B1			E1			F1	UN	UN
D1			D2			D3		
AU -PTR								
B2	B2	B2	K1			K2		
D4			D5			D6		
D7			D8			D9		
D10			D11			D12		
S1					M1	E2	UN	UN

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

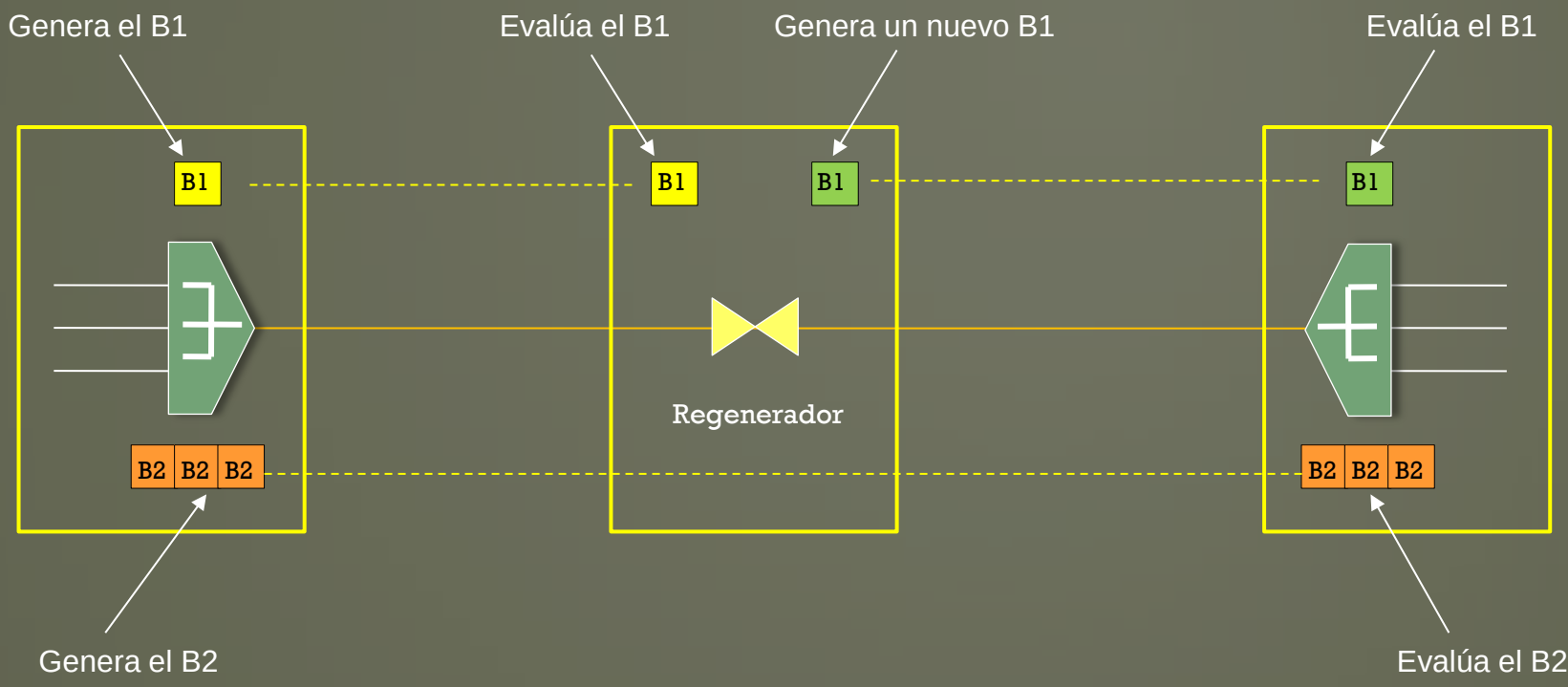
RSOH	A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
	B1			E1			F1	UN	UN
	D1			D2			D3		
	AU -PTR								
MSOH	B2	B2	B2	K1			K2		
	D4			D5			D6		
	D7			D8			D9		
	D10			D11			D12		
	S1					M1	E2	UN	UN

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

RSOH

MSOH

A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
B1			E1			F1	UN	UN
D1			D2			D3		
AU -PTR								
B2	B2	B2	K1			K2		
D4			D5			D6		
D7			D8			D9		
D10			D11			D12		
S1					M1	E2	UN	UN

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz de O&M
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

RSOH

MSOH

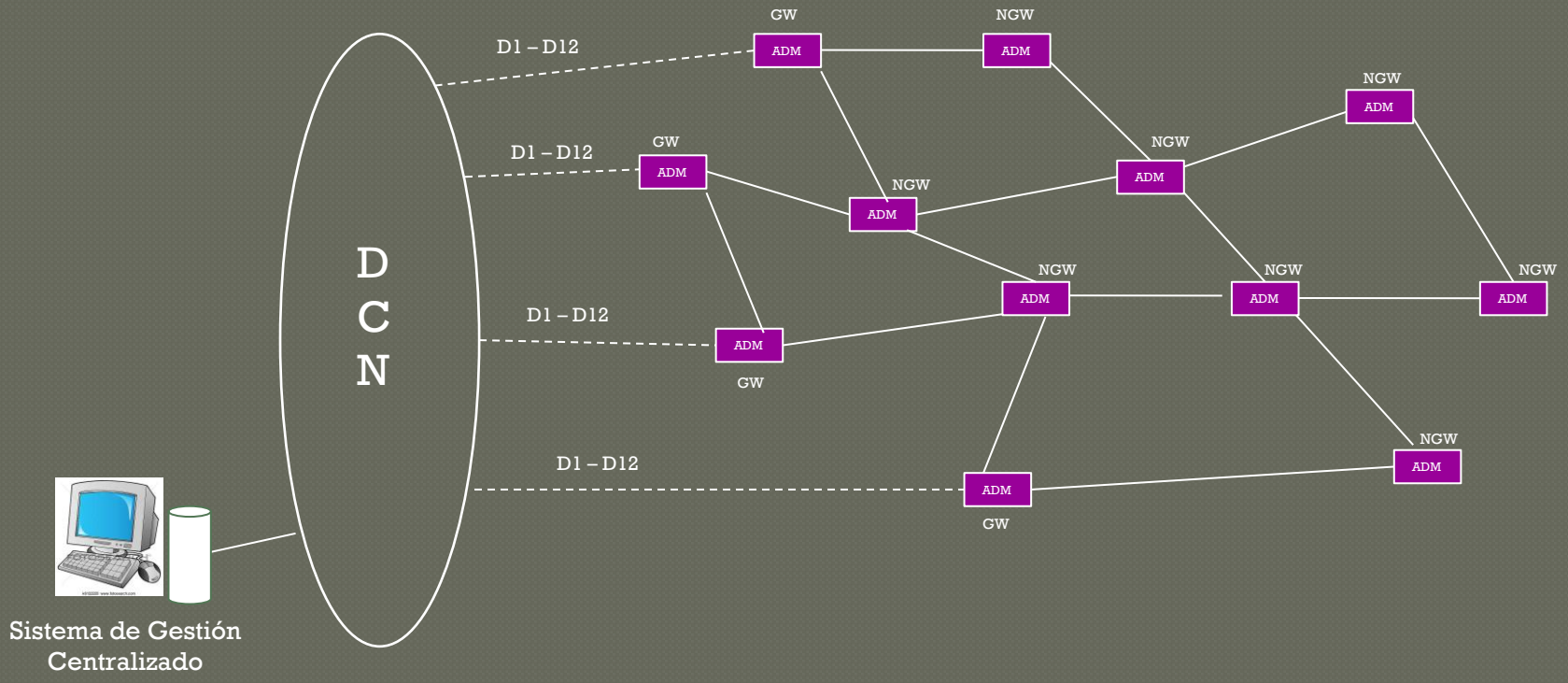
A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
B1			E1			F1	UN	UN
D1			D2			D3		
AU -PTR								
B2	B2	B2	K1			K2		
D4			D5			D6		
D7			D8			D9		
D10			D11			D12		
S1					M1	E2	UN	UN

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz de O&M
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)



DCN: Red de Comunicación de Datos
GW: Nodo Gateway
NGW: Nodo Non Gateway

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

RSOH

MSOH

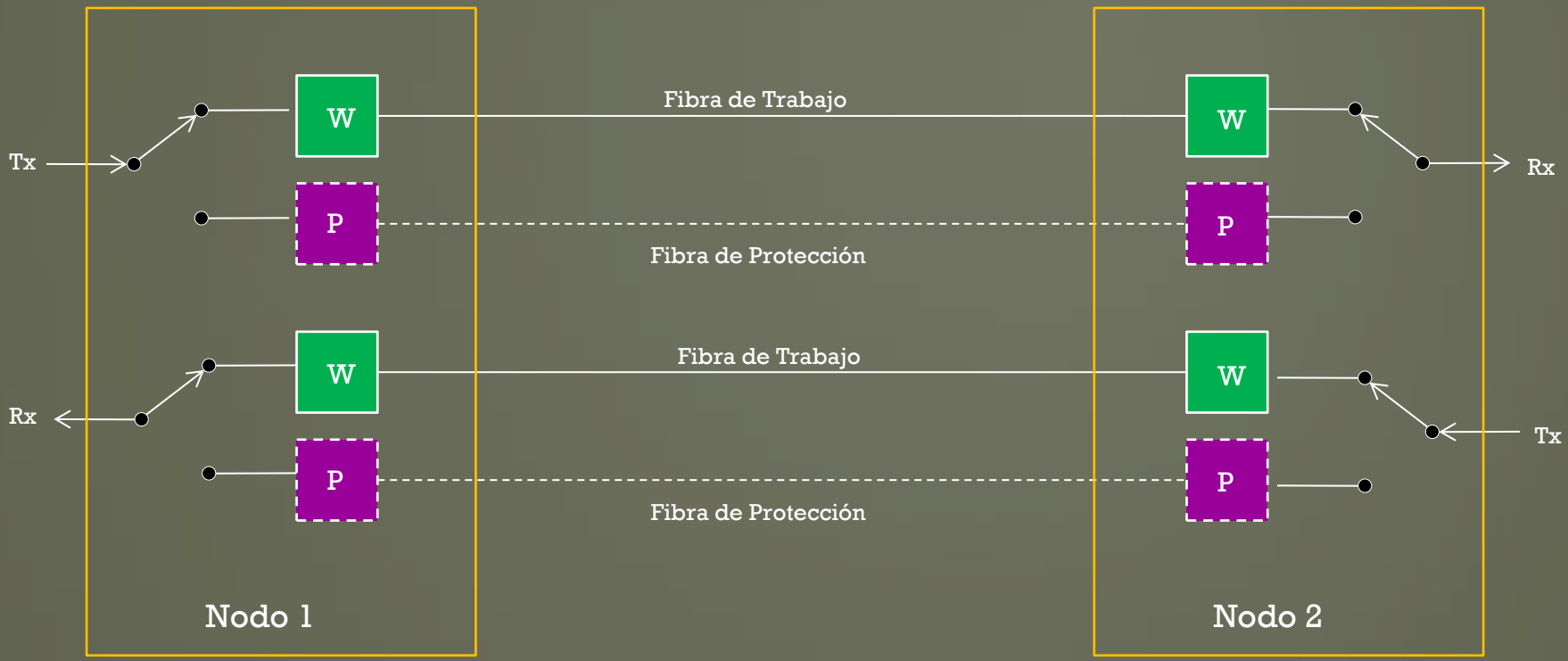
A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
B1			E1			F1	UN	UN
D1			D2			D3		
AU -PTR								
B2	B2	B2	K1			K2		
D4			D5			D6		
D7			D8			D9		
D10			D11			D12		
S1					M1	E2	UN	UN

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz de O&M
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

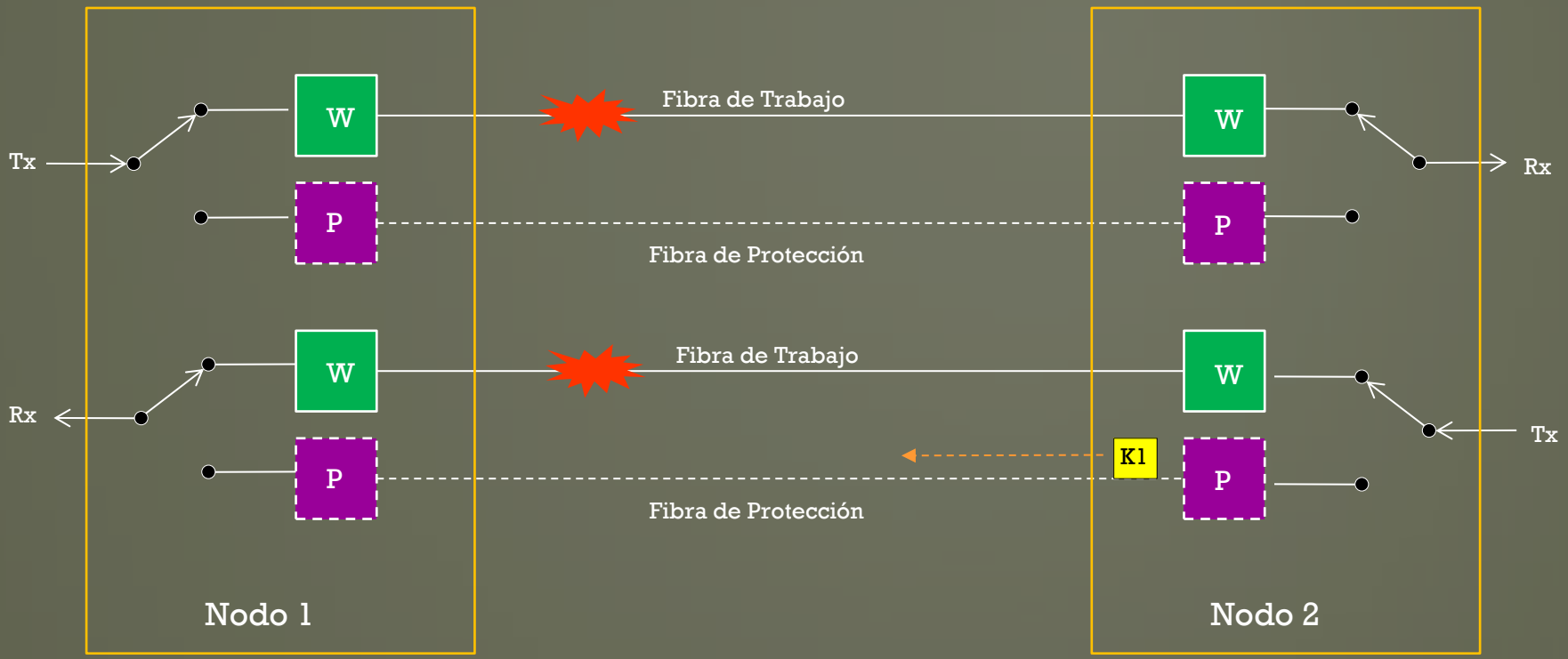
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

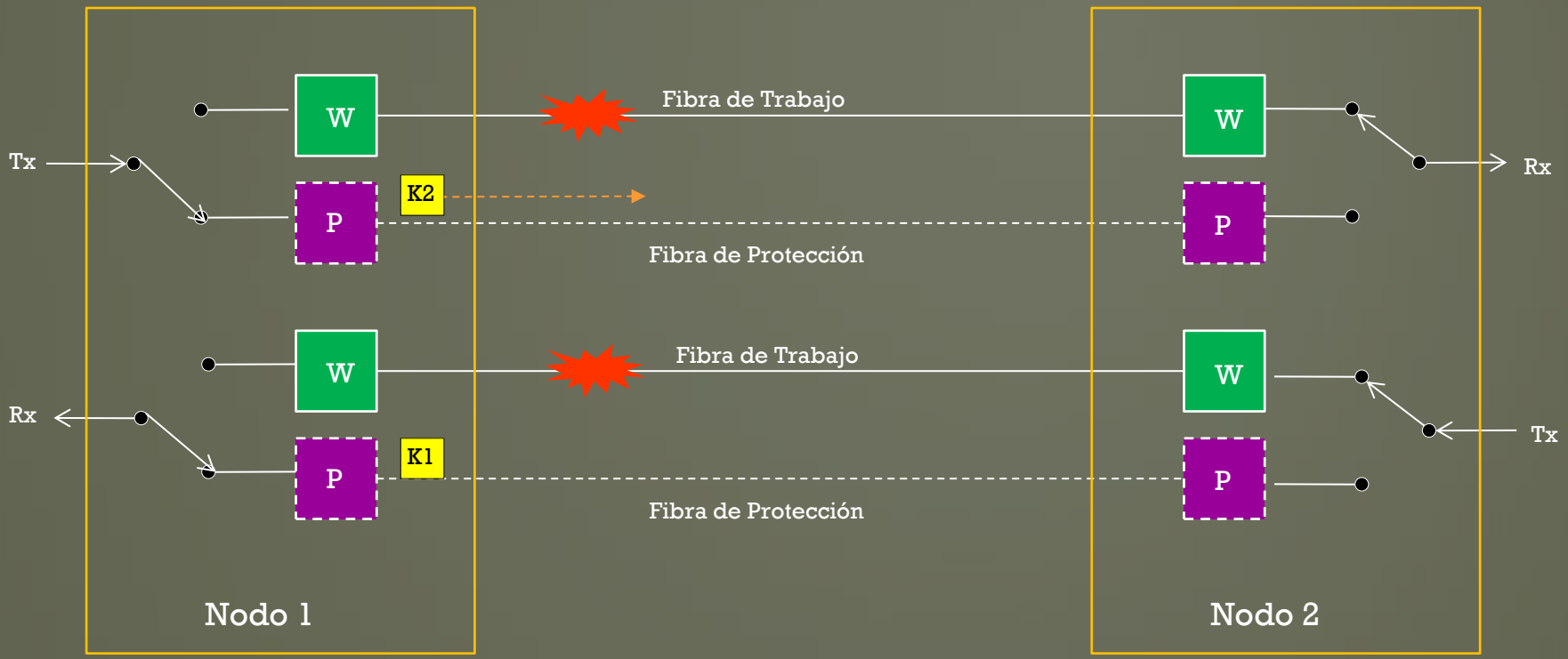
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

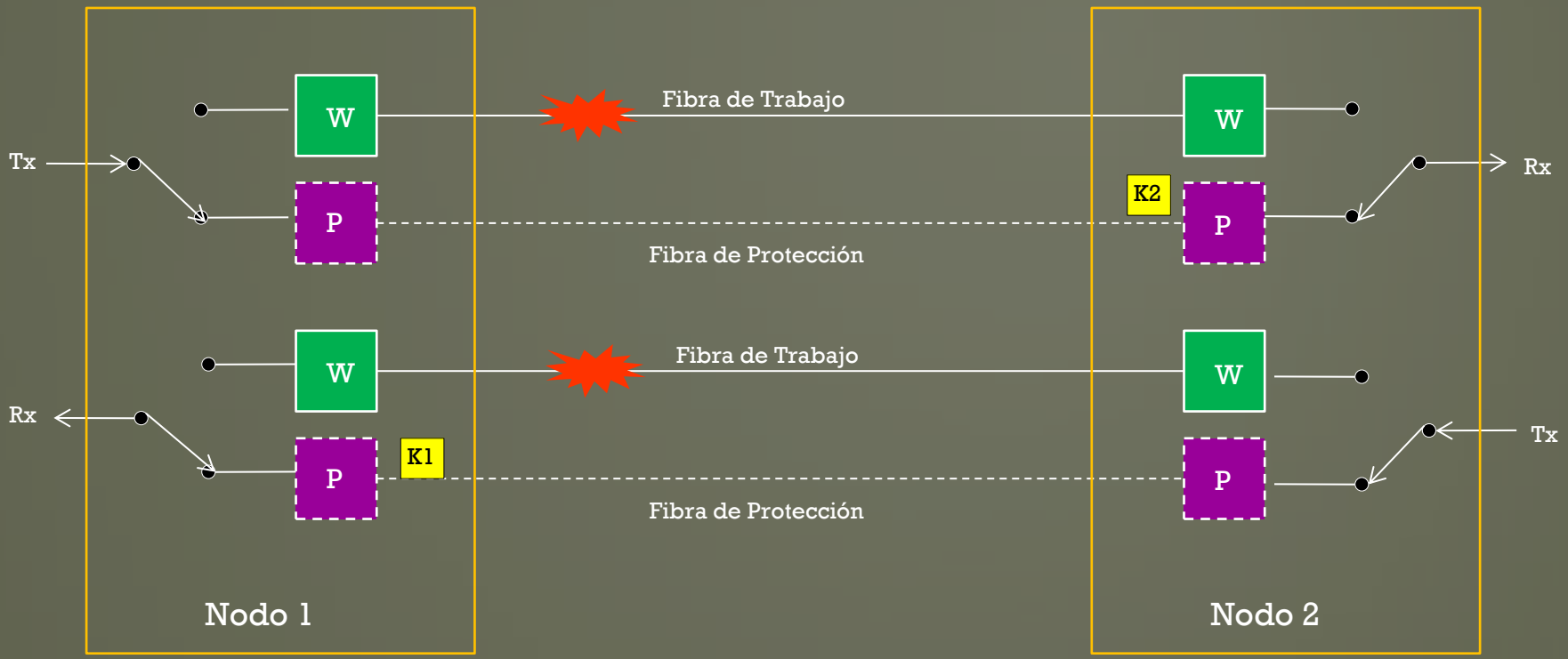
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

RSOH

MSOH

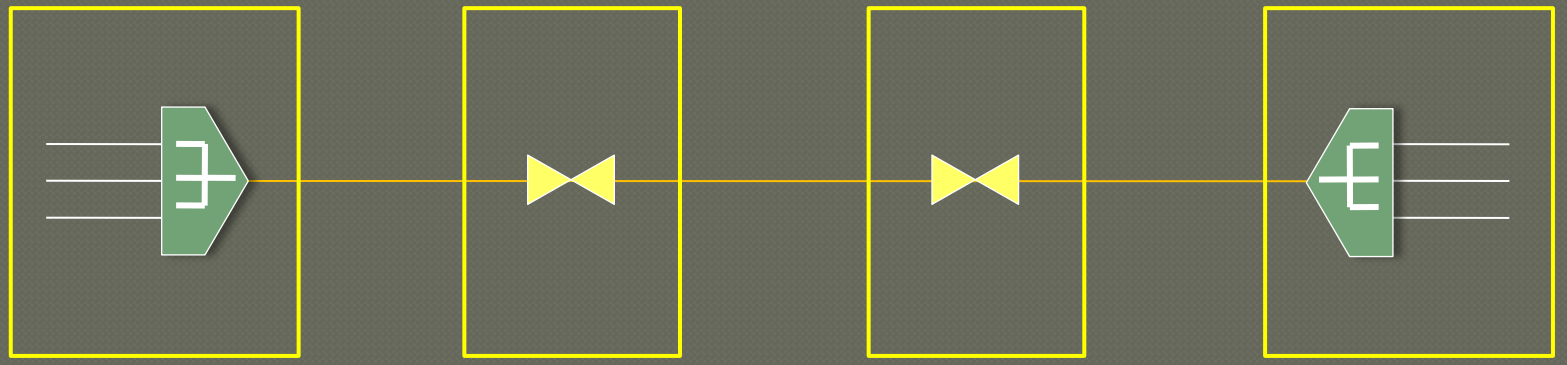
A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
B1			E1			F1	UN	UN
D1			D2			D3		
AU -PTR								
B2	B2	B2	K1			K2		
D4			D5			D6		
D7			D8			D9		
D10			D11			D12		
S1					M1	E2	UN	UN

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz de O&M
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

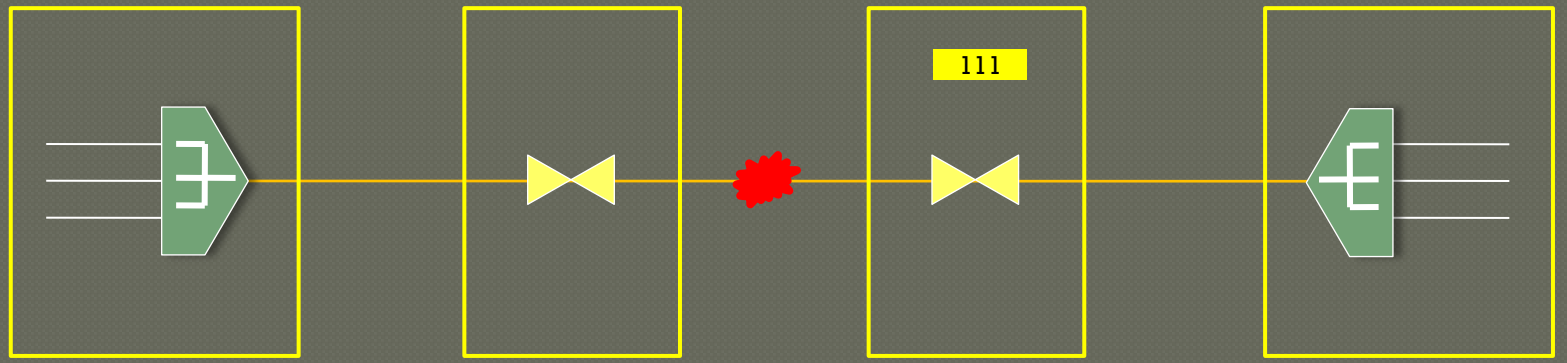
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

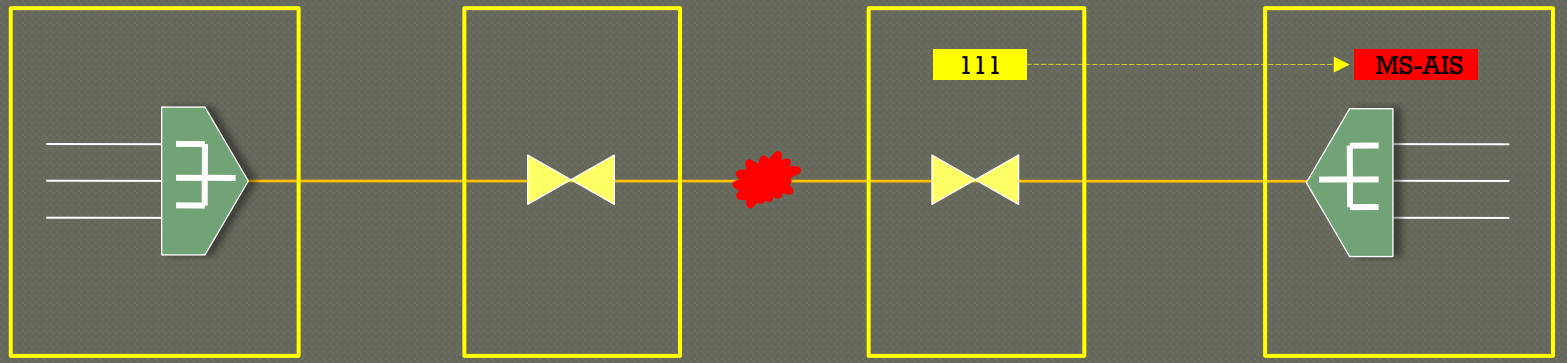
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

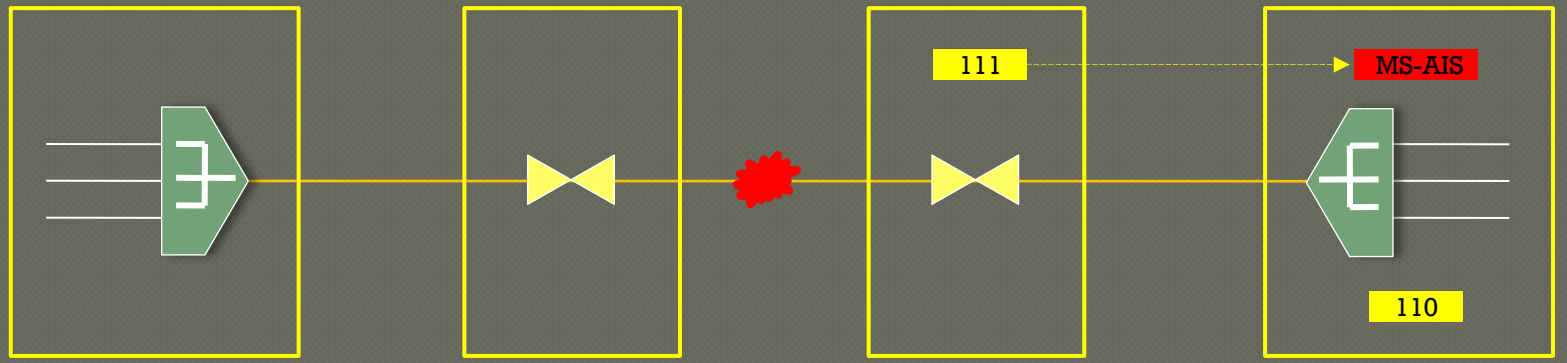
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

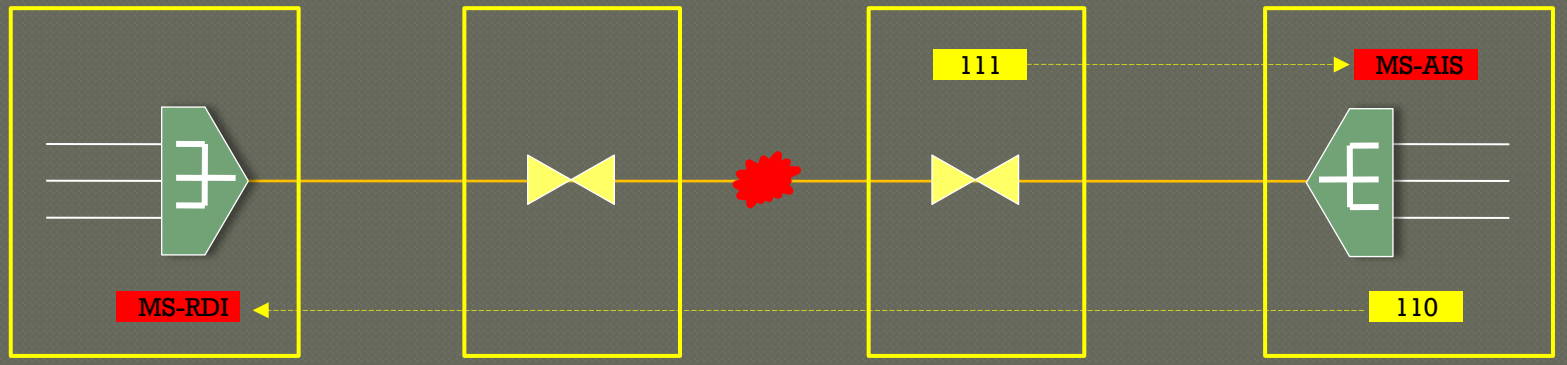
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

RSOH

MSOH

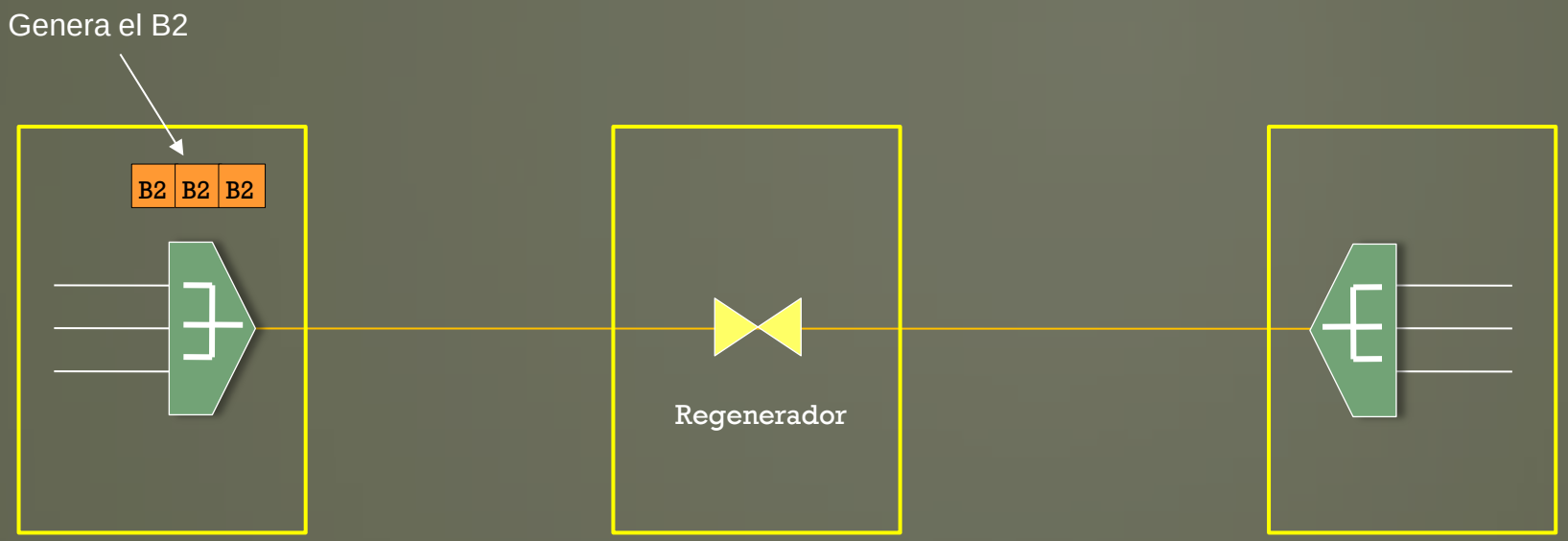
A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
B1			E1			F1	UN	UN
D1			D2			D3		
AU -PTR								
B2	B2	B2	K1			K2		
D4			D5			D6		
D7			D8			D9		
D10			D11			D12		
S1					M1	E2	UN	UN

A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz de O&M
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

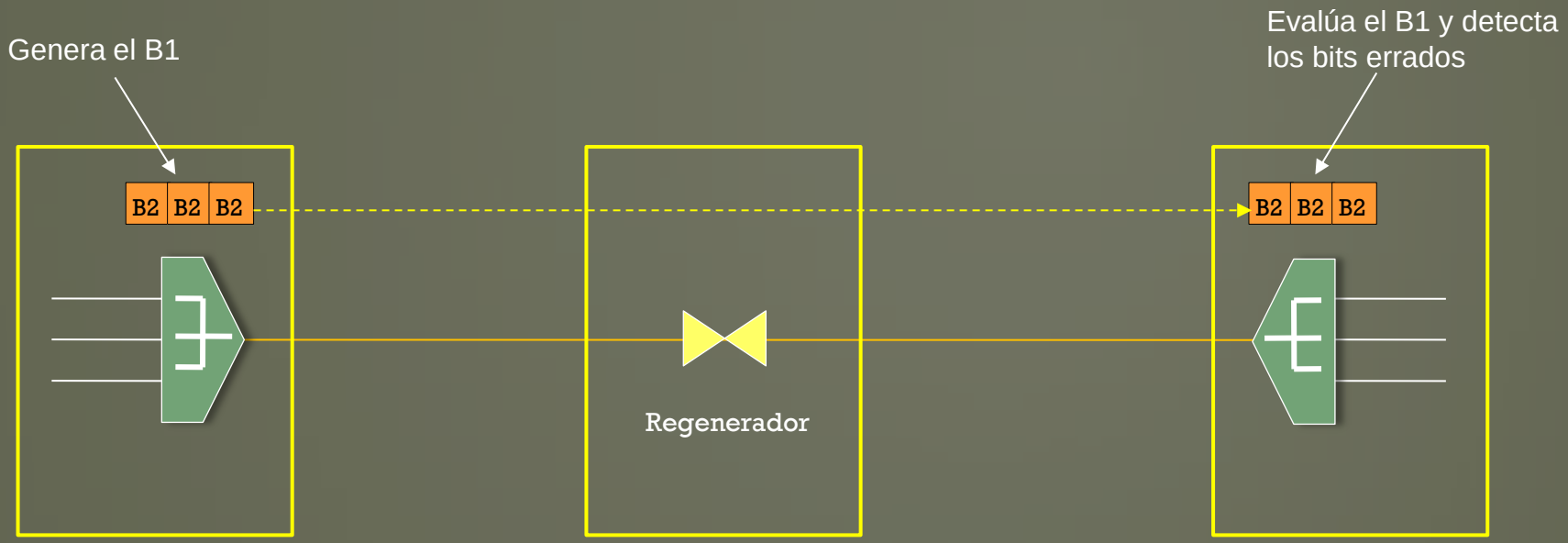
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

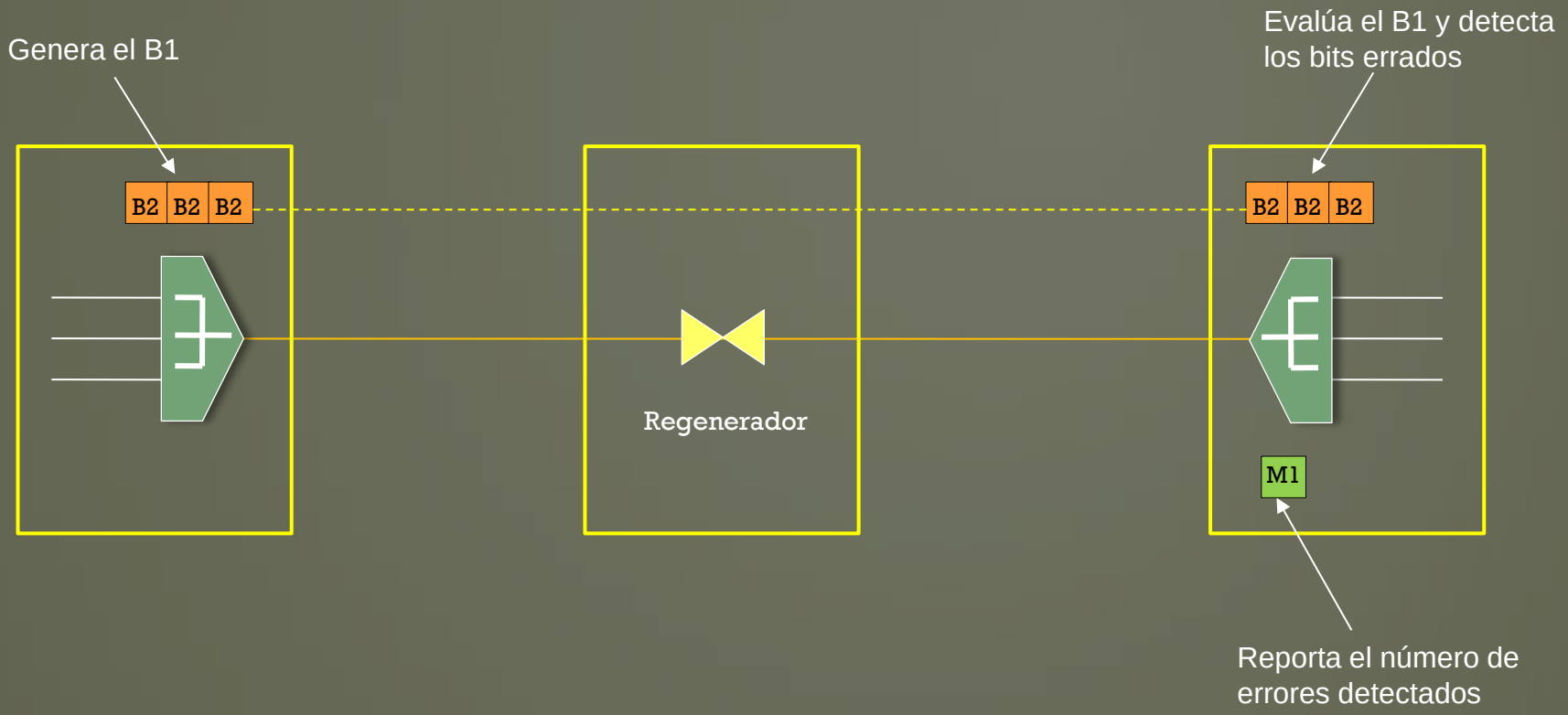
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

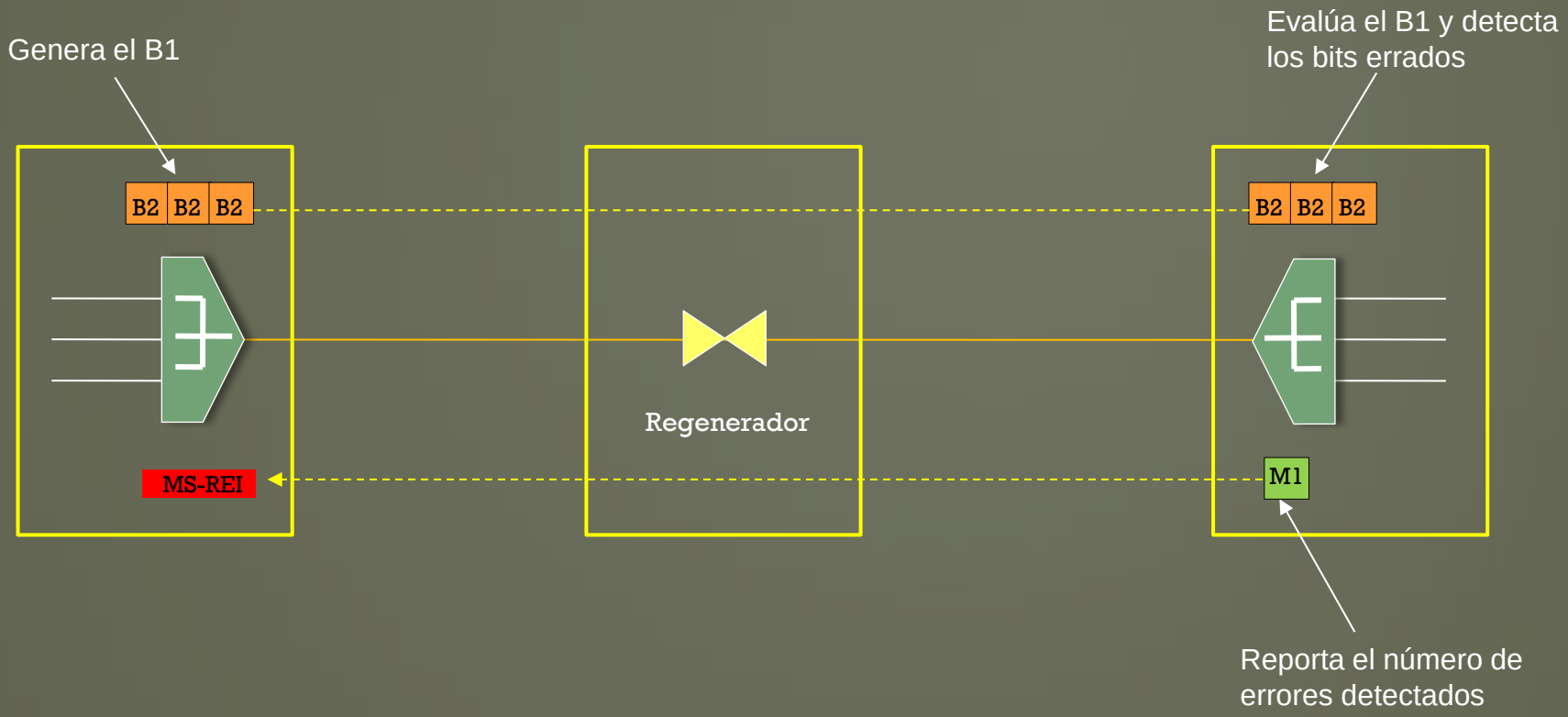
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Sección

RSOH

MSOH

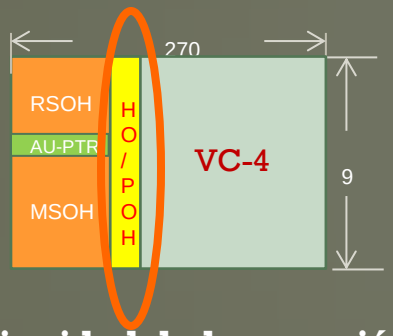
A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	UN	UN
B1			E1			F1	UN	UN
D1			D2			D3		
AU -PTR								
B2	B2	B2	K1			K2		
D4			D5			D6		
D7			D8			D9		
D10			D11			D12		
S1					M1	E2	UN	UN

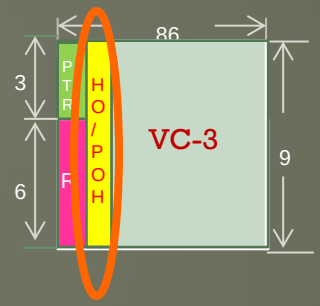
A1 y A2: Alineamiento de Trama
J0: ID que verifica la continuidad de conexión del STM-1
B1 y B2: Monitoreo de Errores (BIP-8 / BIP-24)
E1 y E2: Canales de servicio de voz de O&M
F1: Canal de datos para funciones O&M
D1 – D12: Canales de Comunicación de Datos (DCC)
K1 y K2(b1-b5): Transporte de Protocolo APS
K2(b6-b8): Indicador de Defecto Remoto (MS-AIS/MS-RDI)
S1: Monitoreo de la señal de sincronismo
M1: Indicador de Errores Remotos (MS-REI)
UN: Reservado para uso doméstico

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Trayecto

HO-POH (High Order Path Overhead)





J1
B3
C2
G1
F2
H4
F3
K3
N1

J1: ID que verifica la continuidad de la conexión del Trayecto de alto orden

B3: Monitoreo de Errores a nivel de VC-4/3 (BIP-8)

C2: Indica si el VC está equipado o no y el tipo de mapeo

G1: Monitoreo Bidireccional del Trayecto (RDI / REI)

F2 y F3: Canales de datos para funciones O&M

H4: Indicador de posición y secuencia de Multitrama - Concatenación virtual

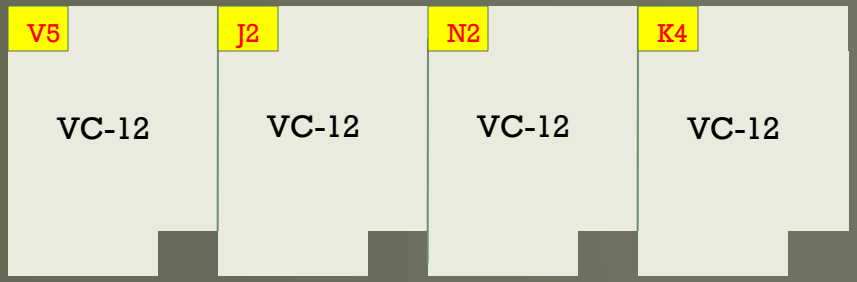
K3 (b1-b4): Transporte del Protocolo APS

N1: Monitoreo Conexión Tándem de alto orden (TCOH)

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Encabezados de Trayecto

LO-POH (Low Order Path Overhead)



Multitrama
4 tramas consecutivas
4x125 µs = 500 µs

V5 **Monitoreo de errores, detección de señal y estatus del trayecto VC-12**
- **(b1,b2): Monitoreo de errores (BIP-2)**
- **(b3): Indicador de Errores Remotos en el trayecto de bajo orden (LP-REI)**
- **(b4): Indicador de Falla Remota en el trayecto de bajo orden (LP-RFI)**
- **(b5-b7): Tipo y Composición del VC-12. También indica si está equipado o no**
- **(b8): Indicador de Defecto Remoto**

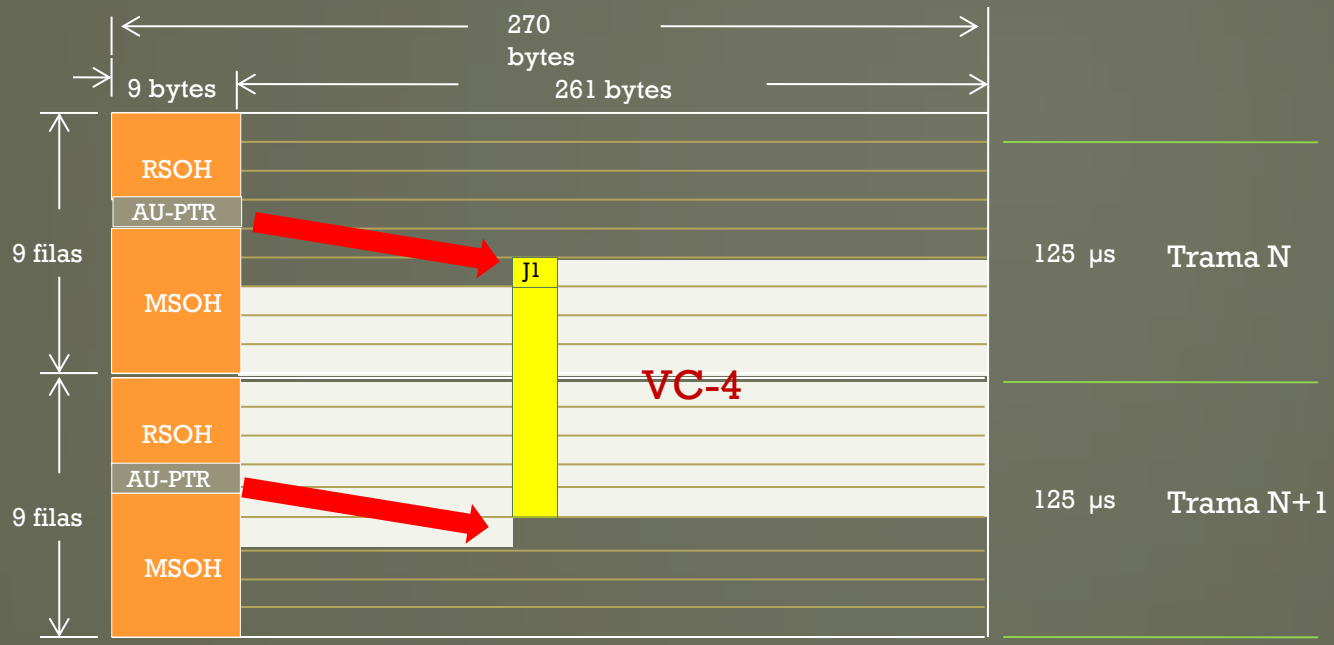
J2 **ID que verifica la continuidad de la conexión del trayecto de bajo orden**

N2 **Asignado para funciones de Operación y Mantenimiento**

K4
(b1) Etiqueta de señal extendida
(b2): Secuencia de Concatenación virtual de bajo orden
(b3-b4):Transporte del Protocolo APS
(b5-b8): Reservado para uso futuro

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Punteros

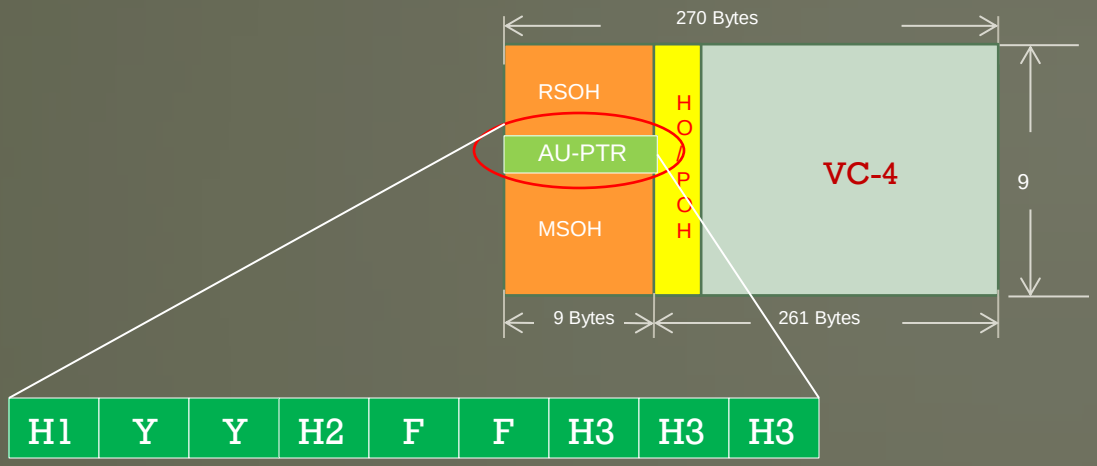


AU – PTR : Puntero de la Unidad Administrativa (AU-4)
TU – PTR : Puntero de la Unidad Tributaria (TU-3 / TU-12)

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Punteros

AU - PTR



H1 y H2 : Indican la ubicación del primer Byte del VC-4 (J1) . Los últimos 10 bits de los Bytes de H1 y H2 contienen el valor del puntero.

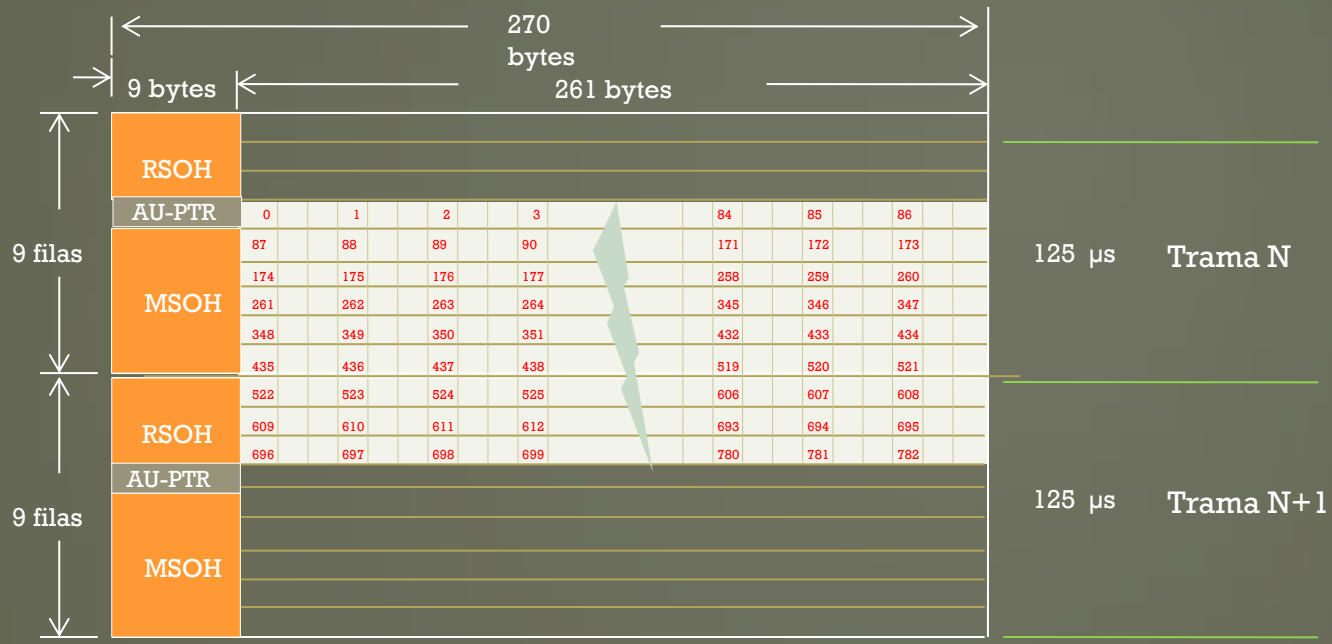
Y: Bytes con un patrón fijo 1001SS11 (S no está especificado)

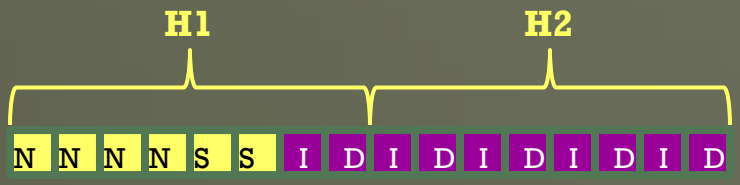
F: Bytes con un patrón fijo 11111111

H3: Tres Bytes (3xH3) utilizados para Justificación Positiva o Negativa oportunamente.

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Punteros





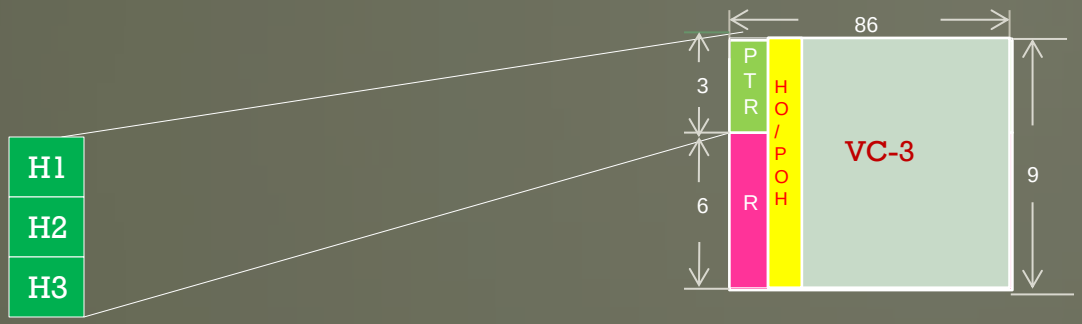
N N N N (New Data Flag) :
1001 – (Activo) : Notificación de cambio en los 10 bits del puntero, ejemplo "ha ocurrido una justificación"
0110 – (Inactivo) : No ha habido cambio en los 10 bits del puntero

SS = 10 Para el AU-4 y el TU-3

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Punteros

TU – PTR (TU-3)



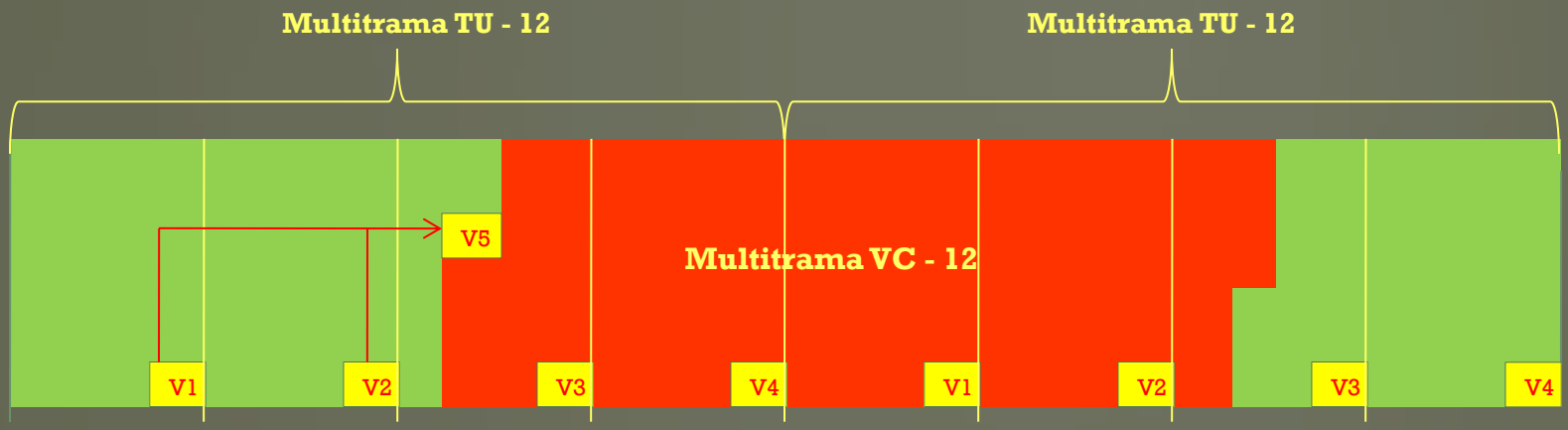
H1 y H2 : Indican la ubicación del primer Byte donde el VC-3 comienza dentro del TU-3 . Los últimos 10 bits de los Bytes de H1 y H2 contienen el valor del puntero.

H3: Byte utilizado para Justificación Positiva o Negativa oportunamente.

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Punteros

TU – PTR (TU-12)



Indica la localización específica del primer byte (V5) dentro del TU-12
Los bytes V1 y V2 tienen la misma estructura de los bytes H1 y H2

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Punteros

TU – PTR (TU-12)

Multitrama TU - 12 **Multitrama TU - 12**

70	71	72	73	105	106	107	108	0	1	2	3	35	36	37	38	70	71	72	73	105	106	107	108	0	1	2	3	35	36	37	38
74	55	76	77	109	110	111	112	4	5	6	7	39	40	41	42	74	55	76	77	109	110	111	112	4	5	6	7	39	40	41	42
78	79	80	81	113	114	115	116	8	9	10	11	43	44	45	46	78	79	80	81	113	114	115	116	8	9	10	11	43	44	45	46
82	83	84	85	117	118	119	120	12	13	14	15	47	48	49	50	82	83	84	85	117	118	119	120	12	13	14	15	47	48	49	50
86	87	88	89	121	122	123	124	16	17	18	19	51	52	53	54	86	87	88	89	121	122	123	124	16	17	18	19	51	52	53	54
90	91	92	93	125	126	127	128	20	21	22	23	55	56	57	58	90	91	92	93	125	126	127	128	20	21	22	23	55	56	57	58
94	95	96	97	129	130	131	132	24	25	26	27	59	60	61	62	94	95	96	97	129	130	131	132	24	25	26	27	59	60	61	62
98	99	100	101	133	134	135	136	28	29	30	31	63	64	65	66	98	99	100	101	133	134	135	136	28	29	30	31	63	64	65	66
102	103	104	V1	137	138	139	V2	32	33	34	V3	67	68	69	V4	102	103	104	V1	137	138	139	V2	32	33	34	V3	67	68	69	V4

El rango de direcciones para una multitrama VC-12 está comprendido entre 0 y 139, comenzando a continuación del byte del puntero V2.

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

?

Preguntas